

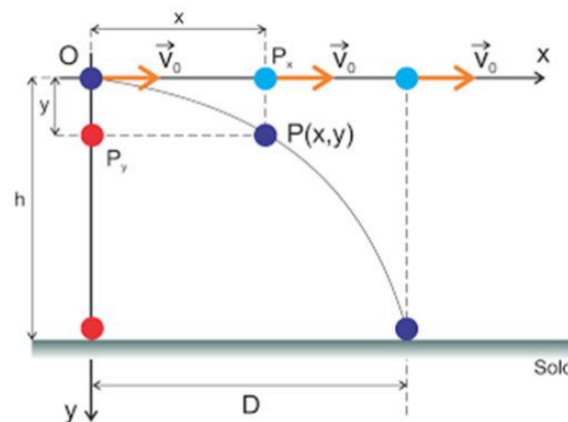
Departamento de Ciências Básicas

Disciplina de Física I

Ficha no. 4: Lançamento Horizontal e Oblíquo.

1 Lançamento horizontal

Considere um móvel P lançado horizontalmente nas proximidades da superfície terrestre. Vamos desprezar a resistência do ar. O movimento de P pode ser considerado como a composição de dois movimentos, um horizontal (P_x) e outro vertical (P_y).



1.1 Movimento vertical P_y : Queda livre

$$y = y_0 + v_{y0}t + \frac{1}{2}gt^2$$

sendo $y_0 = 0$; $v_{y0} = 0$, de acordo com o referencial, resulta

$$y = \frac{1}{2}gt^2 \quad (1)$$

Por outro lado,

$$v_y = v_{y0} + gt$$

resultando em

$$v_y = gt \quad (2)$$

1.2 Movimento horizontal (P_x): Uniforme com velocidade constante

A velocidade deste movimento é constante e a posição inicial toma-se como $x_0 = 0$. Assim,

$$x = v_0 t \quad (3)$$

1.3 Cálculo do tempo de queda t_q

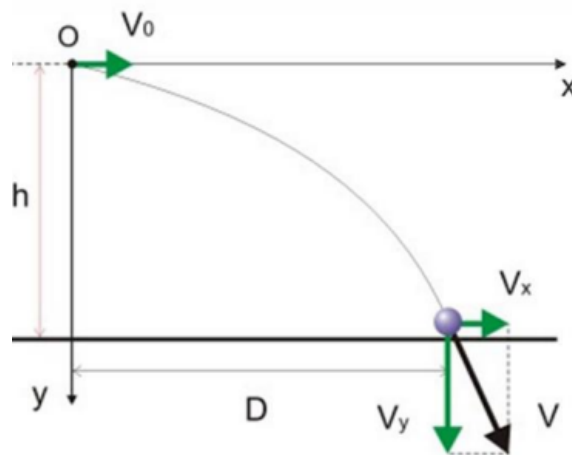
O **tempo de queda**, t_q , é o tempo de demora desde o ponto de lançamento até atingir o solo. Considerando $y = h$, o tempo de queda determina-se pela relação a seguir:

$$h = \frac{gt_q^2}{2} \rightarrow t_q = \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (4)$$

1.4 Cálculo do alcance D

A distância horizontal desde o ponto de lançamento até atingir o solo $x_{max} = D$ quando $t = t_q$:

$$D = v_0 t_q \quad (5)$$



A velocidade do móvel é sempre tangente à trajectória e é dada em cada instante pelo vector

$$\vec{V} = V_x \hat{i} + V_y \hat{j}$$

e o seu módulo será

$$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} \quad (6)$$

2 Lançamento oblíquo

O móvel se deslocará para a frente em uma trajectória que vai até uma altura máxima (H_{max}) e depois volta a descer, formando uma trajectória parabólica.

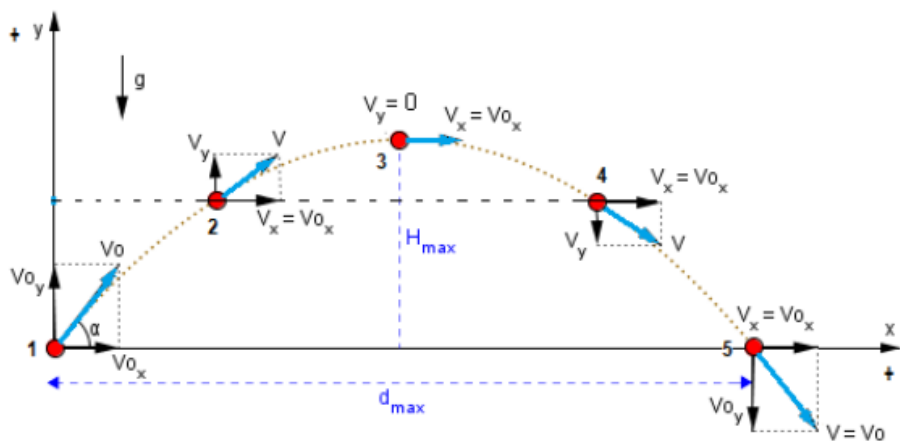
Para estudar este movimento, deve-se considerar o movimento oblíquo como sendo resultante da combinação do movimento vertical (y) e do movimento horizontal (x).

Na direção vertical o corpo realiza um **Movimento Uniformemente variado**, com velocidade inicial igual a v_{y0} e aceleração da gravidade g .

Na direção horizontal o corpo está animado de **Movimento Uniforme** com velocidade igual a v_{x0} .

Observações:

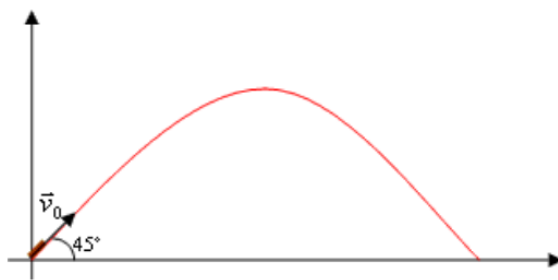
- Durante a subida, a velocidade vertical diminui, chega a um ponto (altura máxima) onde $v_y = 0$ e desce aumentando a velocidade.



- O alcance ($x_{max} = d_{max} = D$) é a distância entre o ponto do lançamento e o ponto da queda do corpo, ou seja, $y = 0$.
- A velocidade instantânea é dada pela soma das velocidades horizontal e vertical, ou seja, $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$. O vector velocidade é tangente à trajetória em cada momento.

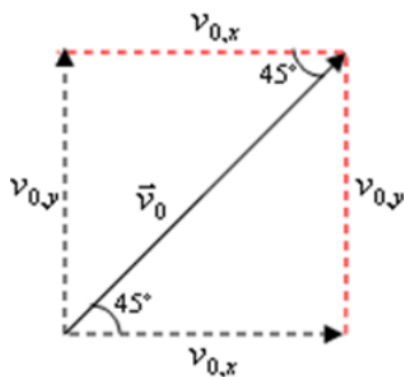
2.1 Exemplo

Um dardo é lançado com uma velocidade inicial $v_0 = 25m/s$, formando um ângulo de 45° com a horizontal. (a) Qual é o alcance (b) qual é a altura máxima atingida?



Para calcular este movimento deve-se dividir o movimento em vertical e horizontal.

Para decompor o vetor v_0 em seus componentes são necessários alguns fundamentos de trigonometria:



Genericamente podemos chamar o ângulo entre $\vec{v}_0$ e a horizontal de θ .

Então:

$$\sin \theta = \frac{v_{y0}}{|\vec{V}_0|}$$

Logo:

$$v_{y0} = \sin \theta |\vec{V}_0|$$

e

$$\cos \theta = \frac{v_{x0}}{|\vec{V}_0|}$$

logo

$$v_{x0} = \cos \theta |\vec{V}_0|$$

a) No sentido horizontal:

Sendo $x = x_0 + v_{x0}t$ e $v_{x0} = \cos \theta |\vec{V}_0|$, tem-se

$$x = x_0 + \cos \theta |\vec{V}_0|t \quad (7)$$

b) No sentido vertical:

Sendo $y = y_0 + v_{y0}t - \frac{1}{2}gt^2$ e $v_{y0} = \sin \theta |\vec{V}_0|$, tem-se

$$y = y_0 + \sin \theta |\vec{V}_0|t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (8)$$

O tempo de queda é igual para ambas as equações, então, podemos isolá-lo em (7), tomando $x_0 = 0$, temos:

$$t = \frac{x}{\cos \theta |\vec{V}_0|}$$

e substituindo em (8), fica:

$$y = y_0 + \sin \theta |\vec{V}_0| \cdot \frac{x}{\cos \theta |\vec{V}_0|} - \frac{1}{2}g\left(\frac{x}{\cos \theta |\vec{V}_0|}\right)^2 \quad (9)$$

Sendo $y_0 = 0$ quando se atinge o alcance $y = 0$. Então, tem-se:

$$x = \frac{2|\vec{V}_0|^2 \cos^2 \theta}{g} \tan \theta$$

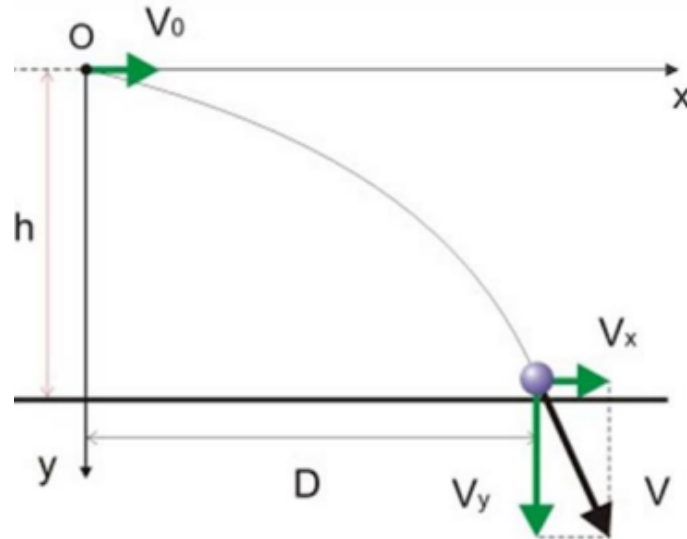
usando as relações $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ e $2 \cos \theta \sin \theta = \sin 2\theta$, obtem-se:

$$x = \frac{|\vec{v}_0|^2 \sin 2\theta}{g} \quad (10)$$

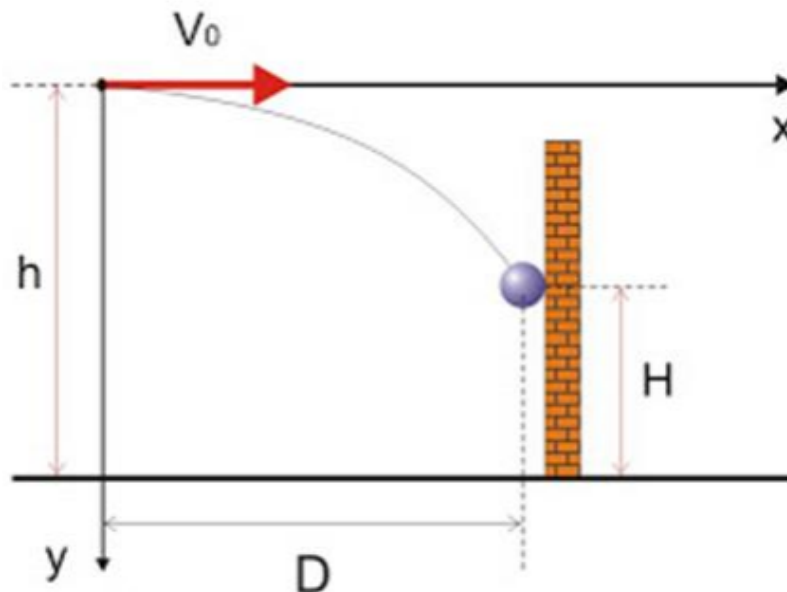
Se no movimento curvilíneo a posição é definida pelo vector $\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}$, $x(t), y(t), z(t)$ são designadas equações paramétricas. A trajectória do movimento de uma partícula cuja posição é conhecida, determina-se eliminando o tempo nas equações paramétricas.

3 Exercícios

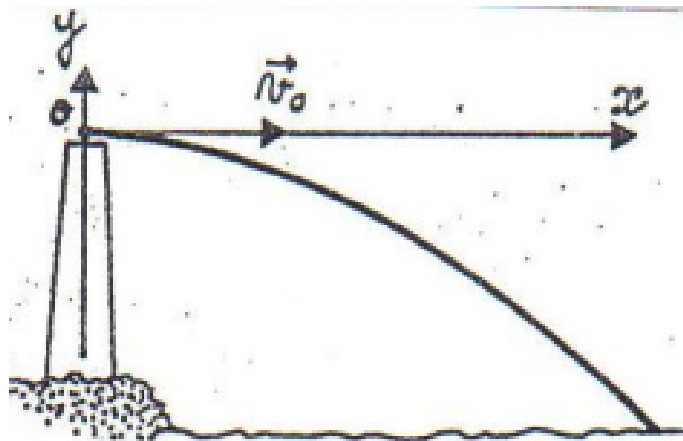
1. Uma bolinha é lançada horizontalmente com velocidade $v_0 = 8 \text{ m/s}$, de um local situado a uma altura $h = 20 \text{ m}$ do solo. Desprezando a resistência do ar e considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, Determine:
 - a) o intervalo de tempo decorrido desde o lançamento até a bolinha atingir o solo (tempo de queda);
 - b) a distância D entre o ponto em que a bolinha atinge o solo e a vertical de lançamento (alcance);
 - c) As componentes v_x e v_y da velocidade da bolinha no instante em que atinge o solo e o módulo da velocidade resultante $\vec{v}$.



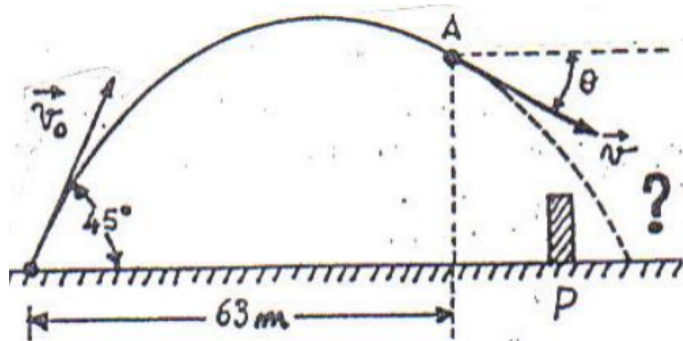
2. De uma janela situada a uma altura $h = 7,2 \text{ m}$ do solo, Pedrinho lança horizontalmente uma bolinha de tênis com velocidade $v_0 = 5 \text{ m/s}$. A bolinha atinge uma parede situada em frente à janela e a uma distância $D = 5 \text{ m}$. Determine a altura H do ponto onde a bolinha colide com a parede. Despreze a resistência do ar e considere $g = 10 \text{ m/s}^2$.



3. Um projectil foi lançado do alto de uma torre, horizontalmente e com a velocidade inicial de 80 m/s , como mostra a figura. O projectil caiu no mar $4,0 \text{ s}$ após o lançamento. Determinar:
- O módulo do vector velocidade $2,0 \text{ s}$ após o lançamento e no instante da queda no mar.
 - A posição do projectil no instante da queda na água.



4. Um rapaz que se encontra a $3,0 \text{ m}$ de uma parede vertical, lança contra ela uma bola. Sabendo que a bola é lançada de uma altura de $2,0 \text{ m}$ com velocidade $\vec{v} = 8\hat{i} + 8\hat{j}$ e que a componente horizontal do vector velocidade troca de sinal e a vertical não se altera (o valor varia obviamente), determine a que distância do rapaz a bola atinge o solo.
5. Lançou-se obliquamente uma bola de ténis, nas condições indicadas na figura que imediatamente se segue. O alcance foi de 90 m . Determinar:
- O módulo da velocidade inicial da bola.
 - A velocidade da bola no ponto $A(63 \text{ m}, y)$, e sua inclinação θ .
 - A 84 m do ponto de lançamento está uma parede de $3,6 \text{ m}$ de altura. A bola embate na parede ou passa por cima dela?



6. Um bombardeiro, mergulhando em um ângulo de 60° com a vertical, lança uma bomba de uma altitude de 700 m . A bomba atinge o solo $5,0 \text{ s}$ após ser lançada.
- Qual é a velocidade do bombardeiro?
 - Qual a distância que a bomba percorre horizontalmente durante seu trajecto?
 - Quais as componentes horizontal e vertical de sua velocidade exactamente antes de atingir o solo?

7. Um jogador de futebol chuta uma bola a 0,2 m de altura acima do solo, de modo que seu ângulo de lançamento seja 60° e sua velocidade inicial de 25 m/s. A bola toma a direcção da linha lateral esquerda do campo, onde uma rede metálica de 5,0 m de altura está localizada a 100 m do jogador. A bola transpõe a rede?
8. A equação do movimento de uma partícula é dada por: $\vec{r} = 4t\hat{i} + 2t\hat{j}$;
- a) escreva as equações paramétricas do movimento;
 - b) determine a equação da trajectória;
 - c) Represente num sistema de coordenadas cartesianas (dextrogiro) os vectores $\vec{r}$, $\vec{v}$ e $\vec{a}$, para $t = 1, 0$ s.
9. Um corpo desloca-se ao longo de uma curva plana de tal modo que as suas coordenadas rectangulares como funções do tempo, as equações paramétricas, são dadas por:

$$x = 2t^3 - 3t^2; y = t^2 - 2t + 1$$

Onde t é em segundos e x e y em metros, calcule:

- a) a posição do corpo quando $t = 1$ s;
- b) as componentes rectangulares da velocidade num instante arbitrário;
- c) as componentes rectangulares da aceleração para $t = 1$ s